

# PiConstruct

Цифровые табло для малого бизнеса

**Запускаем  
цифровое  
табло за 15 минут  
— без IT и облака**

Группа ЭФБО-04-23

Овчаренко К.С. • Миняев Т.А. • Паркаев И.Д.

Савельев С.И. • Валянский А.М.

Преподаватель: Адышкин С.С. • РТУ МИРЭА, ИПТИП

**30%**

Рост польз./мес (Pro)

**83%**

Валовая маржа

**132K ₽**

Выручка за 12 мес.

# Малый бизнес застрял в эпохе бумажных меню

1

**Печатные меню устаревают**

Смена цен = перепечатка. Кафе тратят 2 000–5 000 ₽/мес. на типографию и ждут 1–3 дня

2

**Облачные табло — дорого и сложно**

PiSignage, Yodeck, Screenly требуют интернет, подписку и регистрацию. Порог входа для владельца кафе слишком высок

3

**Open-source — не для нетехнических**

Anthias/Screenly OSE: нужен Linux, командная строка, часы настройки. Нереально для владельца кофейни

# Кто покупает и зачем

## Портрет покупателя

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Бизнес     | Кафе / столовая / кофейня / мини-магазин |
| Размер     | 1–3 точки, штат до 15 чел.               |
| ЛПР        | Владелец или управляющий                 |
| IT-уровень | Смартфон — да. Linux — нет.              |
| Бюджет IT  | До 15 000 ₽ разово                       |
| Боль       | Меню устаревает, облако дорого           |

## Задача клиента (JTBD)

- 01

Обновить меню быстро

Изменил цену — хочу видеть это на табло через 2 минуты, а не через 3 дня
- 02

Не зависеть от интернета

Табло должно работать всегда, вне зависимости от места расположения бизнеса
- 03

Запустить без программиста

Нет денег на интегратора. Хочу сам, с телефона, за один вечер



# PiConstruct — от задумки до работающего табло за 15 минут

## Конструктор

Выбор шаблона, ввод контента на сайте и предпросмотр

## Загрузка образа

Сайт собирает .img файл с контентом (<5 ГБ, <5 мин)

## Запись на SD

Raspberry Pi Imager — одна кнопка, никаких команд

## Включение

Автозапуск, полный экран.  
Редактирование с телефона по Wi-Fi без интернета

# TAM / SAM / SOM

## TAM

**28 миллионов ₽**

Весь рынок цифровых табло РФ: все отрасли (HoReCa, образование, офисы)  
Источник: допущение команды на основе 890K точек МСП в РФ

## SAM

**8 миллионов ₽**

МСБ без IT-ресурсов: кафе, небольшие магазины, малые офисы  
Допущение: 89 000 точек × средний LTV 90 000 ₽

## SOM

**350 тысяч ₽**

Малые кафе и столовые в РФ с 1-3 точками  
Реально достижимый за 3 года при конверсии 0.03% SAM  
~270 клиентов × LTV ~90 000 ₽



# Мы дешевле, проще и работаем без интернета

| Решение       | Цена               | Интернет                       | Сложность настройки | Офлайн                |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Yodeck        | от 600 ₽/экр/мес   | Нужен                          | Средняя             | ✗                     |
| Screenly      | от 1 275 ₽/экр/мес | Нужен                          | Средняя             | ✗                     |
| PiSignage     | от 225 ₽/экр/мес   | Нужен                          | Средняя             | ✗                     |
| PiConstruct ★ | 2 499 ₽ разово     | Опционально (для доп. Функций) | Низкая              | ✓ Основной функционал |

Наше позиционирование: единственное решение, которое работает офлайн «из коробки» и не требует подписки. Цена входа — разовая и в 3–10× ниже годовой подписки у конкурентов.

# Гибридная монетизация: разовая покупка + подписка

| BASIC                                                                                                                                                                                             | PRO                                                                                                                                                                                                                                                     | AI+                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>0 ₽</div> <div>Навсегда бесплатно</div> <div><div>1 образ ОС</div><div>3 базовых шаблона</div><div>Предпросмотр на сайте</div><div>— Wi-Fi редактирование</div><div>— AI-контент</div></div> | <div>2 499 ₽</div> <div>Разовая покупка</div> <div><div>Все шаблоны + индивидуальные</div><div>Неограниченное количество образов</div><div>Локальное редактирование через Wi-Fi</div><div>Расширенная загрузка медиа</div><div>— AI-контент</div></div> | <div>499 ₽/мес</div> <div>Подписка (требует PRO)</div> <div><div>AI-генератор контента</div><div>Автообновление по расписанию</div><div>Облачная синхронизация</div><div>Приоритетная поддержка</div><div>Будущие AI-фичи</div></div> |

# Петля роста: Basic → PRO → реферал

## Петля роста (Growth Loop)

- ① Бесплатный Basic
- ② WOW-эффект за 15 минут
- ③ Апгрейд в PRO (2 499 ₽)
- ④ Реферал → знакомый кафе
- ⑤ Новый пользователь Basic → Pro

## Каналы привлечения

- |          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 0–3 мес  | VK/Telegram-сообщества общепита → 30 контактов<br>→ reply ≥ 15% |
| 0–3 мес  | 2GIS / Яндекс Карты — персонализированные письма по кафе        |
| 3–6 мес  | Кейсы первых клиентов → контент-петля → входящие лиды           |
| 3–6 мес  | Реферальный оффер: +1 мес AI+ за приведённого друга             |
| 6–12 мес | SEO: «шаблон меню для кафе» → органический трафик               |



# Что уже подтверждено

## Уже сделано

### Конкурентный анализ

- ✓ 4 основных конкурента: Yodeck, Screenly, PiSignage, Anthias — ни один не работает офлайн «из коробки»

### Ценовой тест

- ✓ Sales test: 10 контактов

### Финансовая модель

- ✓ Базовый сценарий: 132 000 ₽ за 12 мес., маржа 83%, прибыльны с первого месяца

### MVP-функционал

- ✓ Веб-конструктор, генерация .img, автозапуск RPi, Wi-Fi редактирование — в разработке

## Следующие шаги (план проверки)

### Первые 3 реальных клиента



Установка в 3 кафе Москвы, кейс с фото

### Реферальная механика



Минимум 5 реферальных покупок за 2 месяца работы программы

### SEO-трафик



200+ уников/мес из органики к концу 6-го месяца

# Финансовый план: 3 сценария (12 месяцев). Оценка

| Консервативный                    | Базовый                           | Оптимистичный                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Выручка<br><br>≈ 67 000 ₽         | Выручка<br><br>≈ 132 000 ₽        | Выручка<br><br>≈ 272 000 ₽        |
| Прибыль<br><br>≈ 46 000 ₽         | Прибыль<br><br>≈ 108 000 ₽        | Прибыль<br><br>≈ 242 000 ₽        |
| Маржа<br><br>≈ 57%                | Маржа<br><br>≈ 83.3%              | Маржа<br><br>≈ 100%               |
| Покупатели<br><br>~22 покупателей | Покупатели<br><br>~45 покупателей | Покупатели<br><br>~79 покупателей |
| -10% рост пользователей/мес       | Принятые допущения модели         | +10% рост пользователей/мес       |

Оценка

1.0 – 6.8 млн ₽

# Команда

---

**Савельев С.И.**

Тимлид  
Дизайнер

**Овчаренко К.С.**

Архитектор  
Разработчик

**Валянский А.М.**

Разработчик

**Миняев Т.А.**

Маркетолог

**Паркаев И.Д.**

Аналитик



# Инвестиционный оффер

| ОФФЕР                                                                                                                                                                                            | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ЭТАПЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>250 000 ₹</div> <div>конвертируемый займ / ресурсная поддержка</div> <div>Горизонт: 6-9 месяцев<br/>Доля: обсуждается<br/>Стадия: Pre-Seed</div> <div>Оценка pre-money:<br/>750 000 ₹</div> | <div><div>40%</div><div>Разработка (MVP → v1.0)<br/>100 000 ₹</div></div> <div><div>25%</div><div>Маркетинг и sales test<br/>62 500 ₹</div></div> <div><div>20%</div><div>Инфраструктура (VPS, домен)<br/>50 000 ₹</div></div> <div><div>15%</div><div>Операционные расходы<br/>37 500 ₹</div></div> | <div><div>Мес. 1–2</div><div>≥ 1 оплата PRO<br/>Reply ≥ 15%</div></div> <div><div>Мес. 3</div><div>≥ 3 платящих клиентов<br/>MVP в публичном доступе</div></div> <div><div>Мес. 4–5</div><div>2-3 кейса клиентов<br/>NPS ≥ 8</div></div> <div><div>Мес. 6</div><div>MRR ≥ 3 992 ₹<br/>≥ 8 платящих пользователей</div></div> |